

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Базы данных»

Вариант №1

Выполнил
студент гр. 5130904/30107



Голиков. В. С.

Руководитель

Юркин В. А.

Оглавление

Постановка задачи.....	3
Выполнение поставленной задачи	4
Заключение	6

Постановка задачи

1. Запустить pgAdmin или psql
2. Создать соединение, используя логин и пароль
3. Изменить пароль пользователя на свой
4. Создать необходимые таблицы:

Имя таблицы	Колонка	Расшифровка
auto_personal		Сотрудники автопарка
	id	
	first_name	
	last_name	
	father_name	
auto		Автомобили автопарка
	id	
	num	
	color	
	mark	
routes		Маршруты
	id	
	name	
journal		
	id	
	time_out	
	time_in	

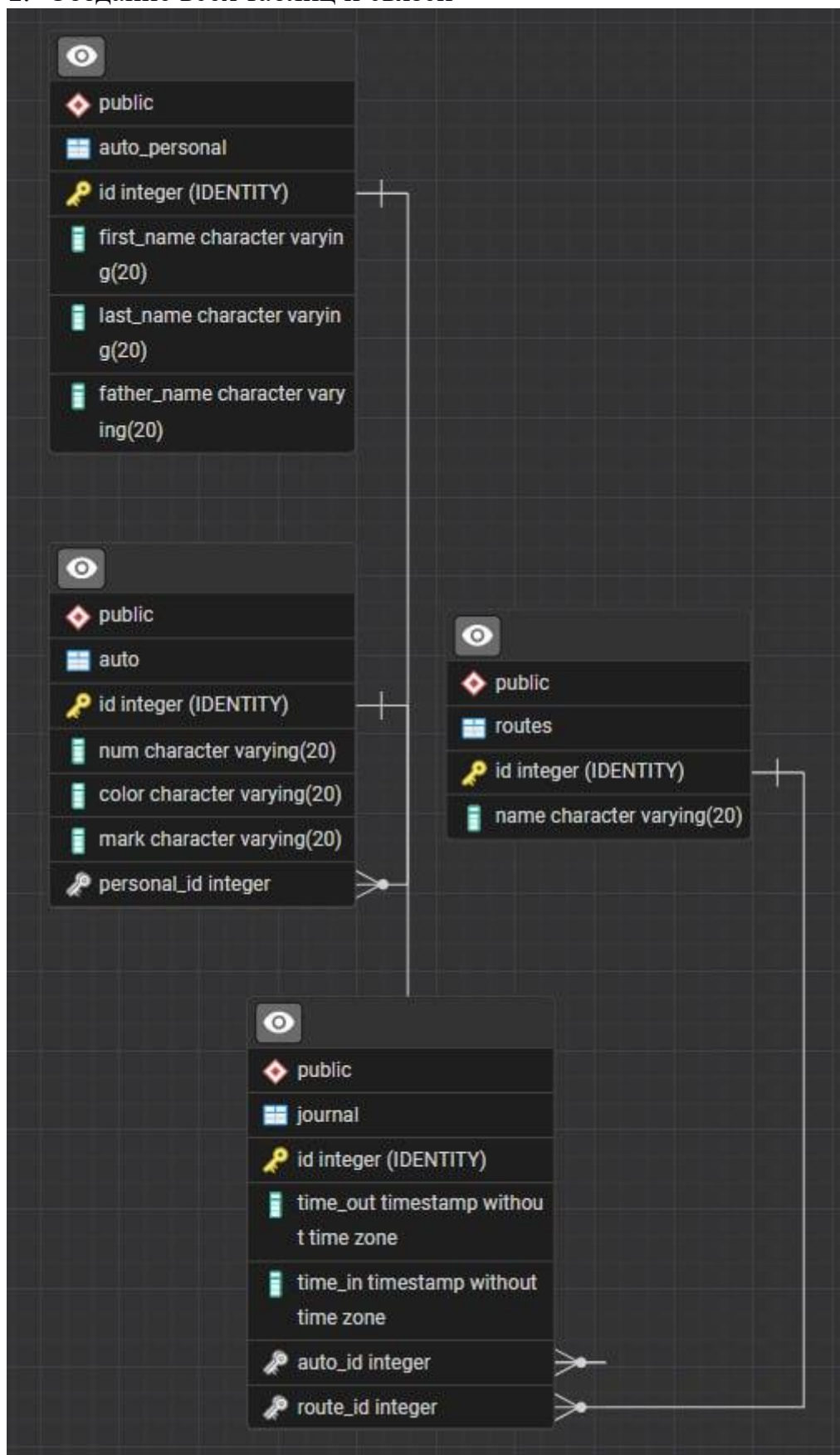
5. Создать связи между таблицами:

Название	Primary Key	Foreign Key
fk_journal_routes	routes.id	journal.route_id
fk_journal_auto	auto.id	journal.auto_id
fk_auto_auto_personal	auto_personal.id	auto.personal_id

6. Создать Ваккуп базы и запомнить место его расположения.
7. Удалить базу с сервера
8. Восстановить базу из Ваккуп базы
9. Для всех таблиц реализовать автоматическое заполнение первичного ключа при вставке данных (автоинкремент).

Выполнение поставленной задачи

1. Создание всех таблиц и связей



2. Создание бэкапа бд

```
C:\Users\Valentin>pg_dump -U postgres -h localhost -p 5432 -d test > C:\Users\Valentin\Documents\backup.sql
Пароль:
C:\Users\Valentin>_
```

Результаты поиска в "Документы" >

	backup.sql C:\Пользователи\Valentin\Документы	Тип: Файл "SQL"
---	--	-----------------

3. Удаление бд с сервера

```
postgres=# DROP DATABASE test WITH (FORCE);
DROP DATABASE
postgres=# _
```

4. Восстановление бд из бэкапа

```
C:\Users\Valentin>createdb -U postgres -h localhost test
Пароль:

C:\Users\Valentin>psql -U postgres -h localhost -d test < C:\Users\Valentin\Documents\backup.sql
Пароль пользователя postgres:
SET
SET
SET
SET
SET
SET
set_config
-----
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE

C:\Users\Valentin>_
```

Заключение

Я научился создавать базы данных, формировать таблицы и зависимости между ними. Я использовал графическую оболочку pgAdmin4, а также командную строку psql